

Отчет по лабораторной работе №13

Фильтр пакетов

Сидорова Арина Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd	5
2.2	Управление брандмауэром с помощью firewall-config	8
2.3	Самостоятельная работа	11
3	Ответы на контрольные вопросы	14
4	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	firewall-cmd –get-default-zone	5
2.2	firewall-cmd –list-services, firewall-cmd –list-all, firewall-cmd –list-all –zone=public	6
2.3	firewalld systemctl restart firewalld	6
2.4	firewall-cmd –list-all	7
2.5	vnc-server	7
2.6	Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола	8
2.7	GUI firewall-config	8
2.8	ыбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы вклю- чить и	9
2.9	ыбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы вклю- чить и	10
2.10	Ports	10
2.11	видим что изменения были применены	11
2.12	Создаем конфигурацию межсетевого экрана которая позволяет получить доступ к следующим службам telnet imap pop3 smtp. . .	12
2.13	графический интерфейс	12
2.14	Убеждаемся что конфигурация является постоянной и будет акти- вирована после перезагрузки компьютера.	13

1 Цель работы

Получить практические навыки настройки пакетного фильтра в Linux с использованием firewalld

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

Получаем полномочия администратора выполняя команду `su -`. Определяем текущую зону по умолчанию введя `firewall-cmd --get-default-zone`. Определяем доступные зоны введя `firewall-cmd --get-zones`. Смотрим службы доступные на нашем компьютере используя `firewall-cmd --get-services` (рис. 2.1)

```
avsidorova@avsidorova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для avsidorova:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserer kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashbboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp ntp opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
ttlrs-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spidero
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsn vnc-server vrtp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wssd wssd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Рис. 2.1: `firewall-cmd --get-default-zone`

Определяем доступные службы в текущей зоне `firewall-cmd --list-services`. Сравниваем результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`. (рис. 2.2)

```

root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рис. 2.2: `firewall-cmd --list-services`, `firewall-cmd --list-all`, `firewall-cmd --list-all --zone=public`

Добавляем сервер VNC в конфигурацию брандмауэра `firewall-cmd --add-service=vnc-server`. Проверяем добавился ли `vnc-server` в конфигурацию `firewall-cmd --list-all`. Перезапускаем службу `firewalld` `systemctl restart firewalld`. (рис. 2.3)

```

root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# systemctl restart firewalld
root@avsidorova:~# █

```

Рис. 2.3: `firewalld systemctl restart firewalld`

Проверяем есть ли `vnc-server` в конфигурации `firewall-cmd --list-all`. (рис. 2.4)

```

root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
root@avsidorova:~#

```

Рис. 2.4: firewall-cmd --list-all

Служба vnc-server больше не указана потому что предыдущие изменения без параметра --permanent были временными и потерялись после перезагрузки службы.

Добавляем службу vnc-server ещё раз но на этот раз делаем её постоянной используя команду firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent.

Проверяем наличие vnc-server в конфигурации firewall-cmd --list-all. Видим что VNC-сервер не указан поскольку службы которые были добавлены в конфигурацию на диске автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения. Перезагружаем конфигурацию firewalld и просматриваем конфигурацию времени выполнения firewall-cmd --reload (рис. 2.5)

```

root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success

```

Рис. 2.5: vnc-server

затем firewall-cmd --list-all. Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent затем перезагружаем конфигурацию firewalld firewall-cmd --reload. Проверяем что порт

добавлен в конфигурацию firewall-cmd --list-all. (рис. 2.6)

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 2.6: Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола

2.2 Управление брандмауэром с помощью firewall-config

Открываем терминал и под учётной записью своего пользователя запускаем интерфейс GUI firewall-config командой firewall-config. Если служба отсутствует то система предложит её установить. (рис. 2.7)

```
root@avsidorova:~# firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.14.10-5.el10.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 2.7: GUI firewall-config

Также при запуске потребуется ввести пароль пользователя с полномочиями

управления этой службой. Нажимаем выпадающее меню рядом с параметром Configuration открываем раскрывающийся список и выбираем Permanent это позволит сделать постоянными все изменения которые вносим при конфигурировании.

Выбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы включить их.(рис. 2.8) (рис. 2.9)

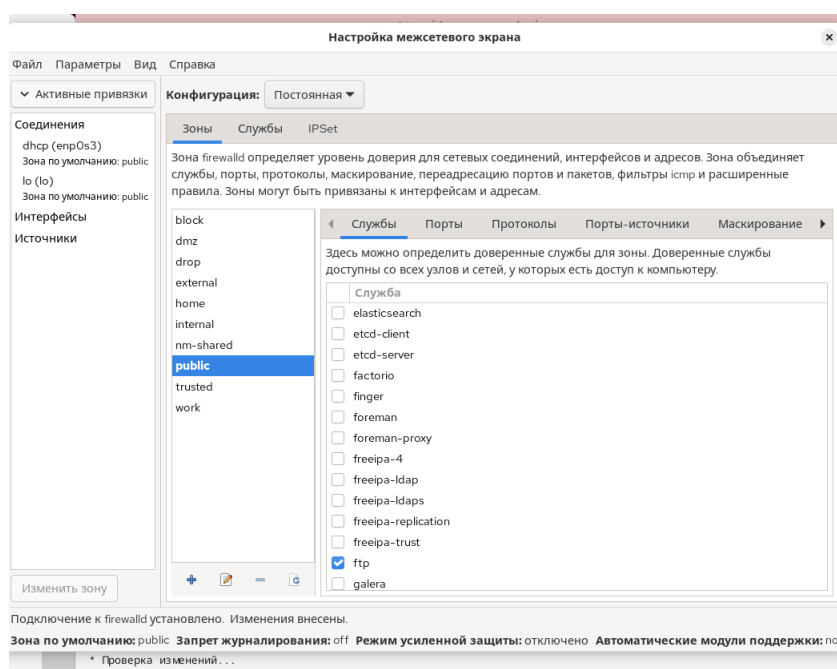


Рис. 2.8: ыбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы включить
и

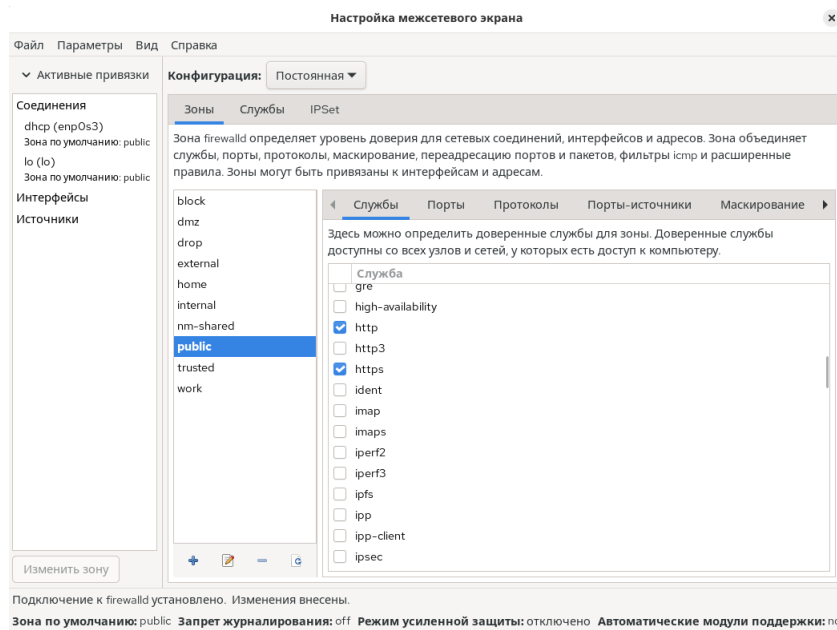


Рис. 2.9: выбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы включить и

Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add вводим порт 2022 и протокол udp нажимаем ОК чтобы добавить их в список. (рис. 2.10)

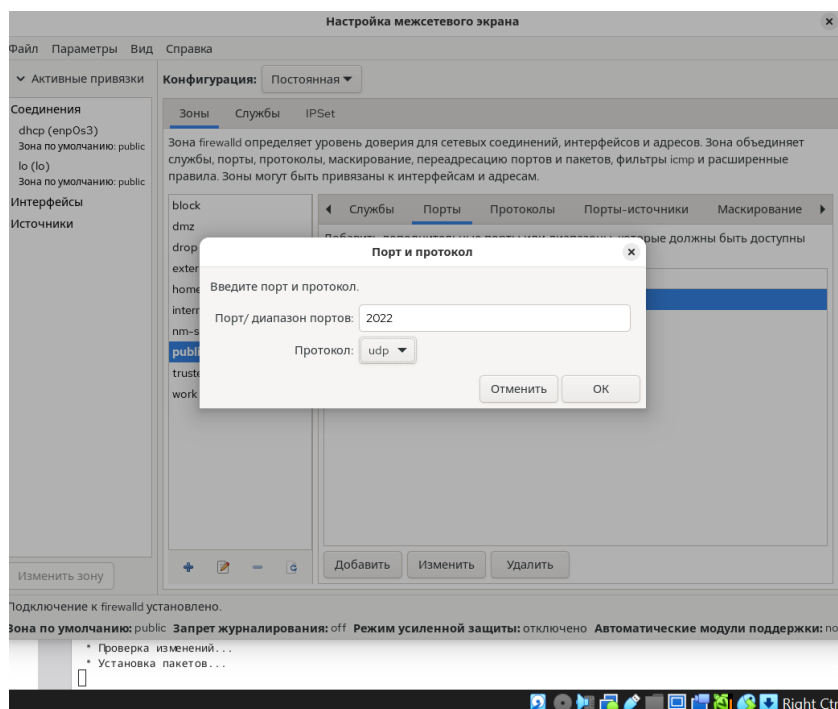


Рис. 2.10: Ports

Закрываем утилиту firewall-config. В окне терминала вводим `firewall-cmd --list-all` обращаем внимание что изменения которые только что внесли ещё не вступили в силу это связано с тем что мы настроили их как постоянные изменения а не как изменения времени выполнения. Перегружаем конфигурацию `firewall-cmd --reload` и список доступных сервисов `firewall-cmd --list-all` видим что изменения были применены. (рис. 2.11)

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~#
```

Рис. 2.11: видим что изменения были применены

2.3 Самостоятельная работа

Создаем конфигурацию межсетевого экрана которая позволяет получить доступ к следующим службам telnet imap pop3 smtp. (рис. 2.12)

```

firewall-cmd. error: unrecognized arguments. --add-service=telnet
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-config

```

Рис. 2.12: Создаем конфигурацию межсетевого экрана которая позволяет получить доступ к следующим службам telnet imap pop3 smtp.

Делаем это как в командной строке для службы telnet так и в графическом интерфейсе для служб imap pop3 smtp. (рис. 2.13)

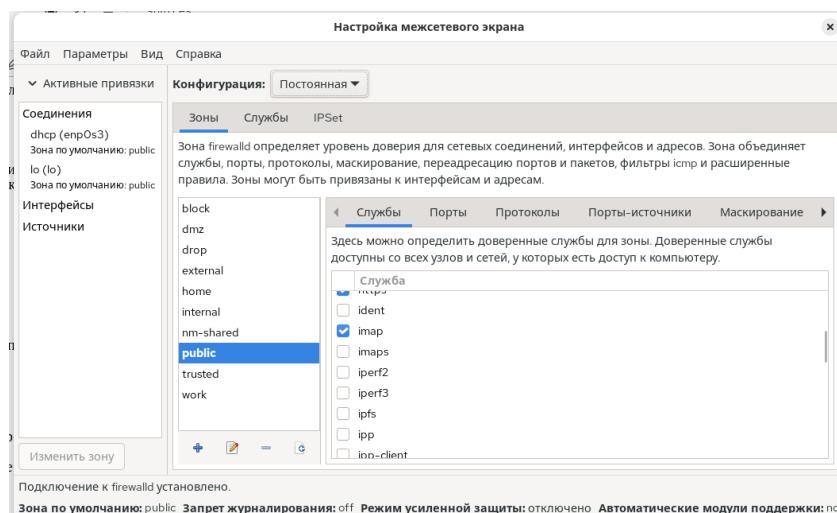


Рис. 2.13: графический интерфейс

Убеждаемся что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.(рис. 2.14)

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 2.14: Убеждаемся что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

3 Ответы на контрольные вопросы

1. firewallld
2. firewall-cmd --add-port=2355/udp
3. firewall-cmd --list-all-zones
4. firewall-cmd --remove-service=vnc-server
5. firewall-cmd --reload
6. firewall-cmd --list-all
7. firewall-cmd --zone=public --add-interface=enol
8. В зону по умолчанию (обычно public)

4 Выводы

Получили практические навыки настройки пакетного фильтра в Linux с использованием firewalld